



Manuale Utente

The Bitless (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),
Simone Zecchinato (2113189)

Informazioni documento			
Versione	Data	Stato	Destinatari
1.0.0	2026-08-17	Stesura	prof. T. Vardanega, prof. R. Cardin, Zucchetti S.p.A.

Contatti: thebitless.swe@gmail.com

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
1.0.0	2026-08-17	–	–	A. Menegaldo	Approvazione del documento
0.9.0	2026-08-14	A. Marini	L. Battistella	–	Eliminazione di una nota, titolo richiesto alla creazione e generazione da link; correzioni grammaticali
0.8.0	2026-08-13	L. Battistella	A. Marini	–	Aggiunta delle sezioni Risoluzione dei problemi e Glossario
0.7.0	2026-08-10	A. Marini	S. Zecchinato	–	Aggiunta dell'analisi critica secondo i Sei Cappelli e della Guida all'interfaccia; allineamento delle etichette dell'interfaccia al prodotto
0.6.0	2026-08-09	E. De Piccoli	A. Marini	–	Funzionalità di intelligenza artificiale: flusso comune alle azioni, inserimento del risultato nella nota e descrizione delle singole azioni dell'assistente
0.5.0	2026-08-08	A. Marini	L. Battistella	–	Scrivere e formattare il testo: comandi della barra degli strumenti, titoli, elenchi, collegamenti e immagini
0.4.0	2026-08-08	L. Battistella	A. Menegaldo	–	Gestione delle note: creazione, apertura, rinomina, salvataggio su file e conservazione nel browser
0.3.0	2026-08-07	D. Facco	S. Vendramin	–	Installazione e avvio: requisiti di sistema, verifica dell'installazione, configurazione del file <code>.env</code> , avvio e arresto

Registro delle modifiche					
Versione	Data	Autore	Verificatore	Approvatore	Descrizione
0.2.0	2026-08-06	L. Battistella	E. De Piccoli	–	Introduzione: scopo del prodotto, finalità e destinatari, convenzioni tipografiche, riferimenti e formati del manuale
0.1.0	2026-08-06	A. Marini	L. Battistella	–	Impostazione del documento: preambolo $\LaTeX$, frontespizio, tabella di redazione e registro delle modifiche

Indice

1	Introduzione	8
1.1	Scopo del prodotto	8
1.2	Finalità e destinatari del documento	8
1.2.1	Struttura del documento	9
1.3	Convenzioni tipografiche	9
1.4	Riferimenti	10
1.4.1	Riferimenti normativi	10
1.4.2	Riferimenti informativi	10
1.5	Versioni e formati del manuale	10
2	Installazione e avvio	11
2.1	Requisiti di sistema	11
2.2	Verifica dell'installazione	11
2.3	Configurazione	11
2.4	Avvio, accesso e arresto	12
2.5	Il primo avvio	13
2.6	Arresto e rimozione completa	13
3	Guida all'interfaccia	14
3.1	La barra laterale	14
3.2	La barra del titolo e le azioni di intelligenza artificiale	15
3.3	La barra degli strumenti di formattazione	15
3.4	L'area di scrittura e l'area di anteprima	15
3.5	Le modalità di visualizzazione	16
4	Gestione delle note	16
4.1	Creare una nota	16
4.2	Passare da una nota all'altra	17
4.3	Rinominare una nota	17
4.4	Eliminare una nota	17
4.5	Aprire una nota da file	18
4.6	Salvare una nota su file	18
4.7	Dove sono conservate le note	18

5	Scrivere e formattare il testo	19
5.1	La barra degli strumenti di formattazione	19
5.1.1	Come si comportano i comandi di formattazione	19
5.1.2	Stili del testo	19
5.1.3	Titoli	20
5.1.4	Elenchi	20
5.1.5	Collegamenti e immagini	20
5.1.6	Costrutti Markdown privi di un comando dedicato	20
5.2	Annullare e ripristinare una modifica	21
5.3	Scorciatoie da tastiera	22
6	Funzionalità di intelligenza artificiale	22
6.1	Come funziona l'assistente	22
6.2	Il funzionamento comune a tutte le azioni	23
6.2.1	I controlli propri della modalità "Da link"	24
6.3	Che cosa viene modificato nella nota	25
6.4	Gli esempi delle sezioni seguenti	25
6.5	Genera	26
6.5.1	La modalità "Da prompt"	26
6.5.2	La modalità "Da link"	27
6.6	Riassumi	27
6.7	Riscrivi	28
6.8	Traduci	29
6.9	Grammatica	30
6.10	Analisi	31
6.11	Buone pratiche	32
7	Risoluzione dei problemi	33
7.1	I messaggi dell'applicazione	33
7.2	Problemi di installazione e di avvio	35
7.2.1	Docker non è in esecuzione	35
7.2.2	La porta 5173 o la porta 8000 è già occupata	35
7.2.3	Il file <code>.env</code> manca o è incompleto	35
7.2.4	La chiave di accesso non è valida o è scaduta	36

7.2.5	La costruzione fallisce al primo avvio	36
7.3	Altre situazioni	36
7.3.1	La generazione resta bloccata e l'anteprima resta vuota	36
7.3.2	Si desidera annullare una generazione già avviata	37
7.3.3	Le note non sono più disponibili	37
8	Glossario	37

Elenco delle tabelle

1	Variabili di configurazione del file <code>.env</code>	12
2	Comandi di stile della barra degli strumenti	19
3	Costrutti Markdown riconosciuti dall’anteprima e privi di un comando nella barra degli strumenti	21
4	Scorciatoie da tastiera	22
5	Opzioni del parametro “Prospettiva (cappello)”	31
6	Messaggi dell’applicazione, con causa e rimedio	33

Elenco delle figure

1	Interfaccia all'avvio dell'applicazione.	14
2	La barra laterale, con i comandi sulle note e l'elenco "Tutte le note".	14
3	La barra del titolo e i pulsanti delle azioni di intelligenza artificiale.	15
4	La barra degli strumenti di formattazione.	15
5	I comandi delle modalità di visualizzazione.	16
6	Risultato dell'azione "Genera", modalità "Da prompt", con parametro "Lunghezza output" impostato su "Breve".	27
7	Risultato dell'azione "Riassumi" con parametro "Lunghezza output" impostato su "Breve".	28
8	Risultato dell'azione "Riscrivi" con parametro "Stile" impostato su "Formale".	29
9	Risultato dell'azione "Traduci" con parametro "Lingua di destinazione" impostata su "Inglese".	30
10	Risultato dell'azione "Grammatica", che non prevede parametri.	30
11	Risultato dell'azione "Analisi" con parametro "Prospettiva (cappello)" impostata su "Critico".	32

1 Introduzione

1.1 Scopo del prodotto

Second Brain è un'applicazione web dedicata alla scrittura e alla gestione di note. All'editor testuale affianca un assistente basato su intelligenza artificiale, realizzato mediante un modello linguistico di grandi dimensioni (**LLM_G**).

Le note si redigono in **Markdown_G**. Mentre l'utente scrive, l'applicazione ne produce il rendering_G in un'area di anteprima dedicata, che si aggiorna a ogni modifica del testo. Il testo sorgente e il risultato formattato restano così visibili nello stesso momento.

L'assistente mette a disposizione le sei azioni seguenti, elencate nell'ordine in cui i relativi pulsanti compaiono nella barra in alto:

- “Genera”: redige un testo nuovo, a partire dalle istruzioni fornite dall'utente oppure dal contenuto di una pagina web indicata tramite il suo indirizzo;
- “Riassumi”: produce una sintesi del testo;
- “Riscrivi”: riformula il testo mantenendone il contenuto e adattandone il registro;
- “Traduci”: riporta il testo in un'altra lingua;
- “Grammatica”: corregge gli errori grammaticali presenti nel testo;
- “Analisi”: esamina il testo secondo una fra sei prospettive, ispirate alla tecnica dei Sei Cappelli per Pensare_G.

Le azioni “Riassumi”, “Riscrivi”, “Traduci”, “Grammatica” e “Analisi” operano sul testo già presente nella nota; “Genera” parte invece da istruzioni o da un indirizzo forniti dall'utente.

L'obiettivo del prodotto è offrire un ambiente di lavoro in cui il sistema non si limita ad archiviare le note, ma supporta attivamente la stesura e la revisione dei contenuti. Le note prodotte possono inoltre essere salvate come file sul dispositivo dell'utente.

1.2 Finalità e destinatari del documento

Il presente documento è il Manuale Utente di Second Brain. Guida l'utente finale nell'installazione, nella configurazione e nell'uso completo dell'applicazione.

Il manuale tratta in particolare:

- l'installazione, la configurazione e l'avvio dell'applicazione;
- la descrizione delle aree dell'interfaccia_G;
- le operazioni disponibili sulle note;
- la scrittura e la formattazione del testo;
- le funzionalità di intelligenza artificiale;

- la risoluzione dei problemi più comuni;
- il significato dei termini impiegati nel documento.

Il documento si rivolge a chi utilizza Second Brain e non presuppone alcuna competenza di programmazione. Non si rivolge invece a chi intende estendere o modificare l'applicazione: per tale finalità è previsto un manuale dedicato.

1.2.1 Struttura del documento

Le sezioni si susseguono nell'ordine in cui se ne presume la consultazione:

- la Sezione 1 presenta il prodotto, il documento e le convenzioni adottate;
- la Sezione 2 descrive i requisiti, la configurazione, l'avvio, l'arresto e la rimozione dell'applicazione;
- la Sezione 3 illustra le aree della schermata e i comandi che ciascuna mette a disposizione;
- la Sezione 4 descrive le operazioni sulle note: creazione, apertura, rinomina, eliminazione e salvataggio su file;
- la Sezione 5 descrive la scrittura del testo, i comandi di formattazione e le scorciatoie da tastiera;
- la Sezione 6 descrive le azioni dell'assistente basato su intelligenza artificiale;
- la Sezione 7 raccoglie i problemi più frequenti, con la causa e il rimedio di ciascuno;
- la Sezione 8 definisce i termini marcati nel testo con il pedice **G**.

1.3 Convenzioni tipografiche

Il documento adotta le convenzioni descritte di seguito.

- **Termini del glossario:** i termini definiti nella Sezione 8, che è il glossario del presente manuale, sono marcati con una lettera **G** a pedice alla prima occorrenza, come nell'esempio seguente:

parola_G

Il Glossario di progetto, citato fra i riferimenti informativi nella Sezione 1.4.2, è un documento distinto, rivolto al gruppo di lavoro e alla proponente: il presente manuale non ne presuppone la lettura.

- **Nomi dei pulsanti:** i nomi dei pulsanti dell'applicazione sono riportati fra virgolette, esattamente come compaiono a schermo. Per esempio, il pulsante che crea una nota è indicato come "Nuova nota".
- **Comandi:** i comandi da impartire tramite terminale_G sono riportati in un blocco di codice e preceduti dal simbolo \$, che non fa parte del comando e non va digitato. Per esempio:

```
$ docker --version
```

Nei sistemi Windows lo stesso simbolo è reso con >: anch'esso non fa parte del comando e non va digitato.

- **Combinazioni di tasti:** le combinazioni di tasti sono rappresentate con i nomi dei tasti uniti dal segno +, a indicare che vanno premuti insieme. Per esempio, Ctrl+C arresta l'applicazione dal terminale in cui è in esecuzione.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato C6 – Second Brain:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
Ultimo accesso: «**DA VERIFICARE: data di ultimo accesso**».
- **Regolamento del Progetto Didattico:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
Ultimo accesso: «**DA VERIFICARE: data di ultimo accesso**».
- **Norme di Progetto v1.0.0:**
https://thebitless.live/RTB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf
Ultimo accesso: «**DA VERIFICARE: data di ultimo accesso**».

1.4.2 Riferimenti informativi

- **Glossario v1.0.0:**
https://thebitless.live/RTB/doc_interna/glossario/glossario.pdf
Ultimo accesso: «**DA VERIFICARE: data di ultimo accesso**».
- **Analisi dei Requisiti v2.0.0:**
https://thebitless.live/PB/doc_esterna/analisi-dei-requisiti/analisi-dei-requisiti.pdf
Ultimo accesso: «**DA VERIFICARE: data di ultimo accesso**».

1.5 Versioni e formati del manuale

Il manuale è disponibile in due formati, il cui contenuto è mantenuto allineato:

- **documento PDF:** adatto alla stampa e alla lettura sequenziale;
- **versione web (HTML):** pubblicata sul sito del gruppo, adatta alla consultazione rapida e disponibile all'indirizzo «**DA VERIFICARE: »**https://thebitless.live/PB/doc_esterna/manuale-utente/manuale-utente.html.

Le due versioni corrispondono alla stessa revisione del documento, indicata nel registro delle modifiche in apertura.

2 Installazione e avvio

Second Brain si esegue in locale tramite container_G Docker_G. Al termine dell'avvio, l'interfaccia è accessibile da un normale browser_G. La presente sezione descrive i requisiti da soddisfare, la configurazione da predisporre e le operazioni di avvio e di arresto dell'applicazione.

2.1 Requisiti di sistema

Sulla macchina che ospita l'applicazione deve essere installato il software seguente:

- **Docker:** si scarica dal sito ufficiale <https://www.docker.com>, scegliendo l'installer corrispondente al proprio sistema operativo;
- **Docker Compose:** è normalmente già incluso in Docker Desktop e non richiede quindi un'installazione separata.

L'applicazione è supportata sulle versioni recenti dei seguenti browser per desktop:

- Google Chrome;
- Mozilla Firefox;
- Microsoft Edge.

È inoltre richiesta una connessione a Internet attiva: le funzionalità di intelligenza artificiale si appoggiano infatti a un servizio esterno.

2.2 Verifica dell'installazione

Prima di procedere conviene verificare che Docker sia installato e in esecuzione. Aprire il terminale, denominato “Prompt dei comandi” nei sistemi Windows, ed eseguire i due comandi seguenti:

```
$ docker --version
$ docker compose version
```

Se entrambi i comandi restituiscono un numero di versione, l'ambiente è pronto. In caso contrario, reinstallare Docker e verificare che sia in esecuzione, quindi ripetere la verifica.

2.3 Configurazione

La configurazione dell'applicazione avviene tramite un file di testo denominato `.env`, collocato nella cartella principale del progetto. Il file si ottiene copiando il modello fornito, eseguendo il comando seguente dalla cartella principale del progetto:

```
$ cp .env.example .env
```

Su sistemi Windows, dal Prompt dei comandi, il comando equivalente è:

```
> copy .env.example .env
```

Il file così ottenuto va poi aperto con un editor di testo e completato con i valori delle variabili d'ambiente_G descritte nella Tabella 1.

Tabella 1: Variabili di configurazione del file `.env`

Variabile	Descrizione
LITELLM_BASE_URL	Indirizzo del servizio di intelligenza artificiale.
LITELLM_MODEL	Nome del modello da utilizzare.
LITELLM_API_KEY	Chiave di accesso all'API _G del servizio di intelligenza artificiale.
TAVILY_API_KEY	Chiave del servizio impiegato per leggere il contenuto di una pagina web.
CORS_ORIGINS	Indirizzi autorizzati a contattare il servizio. Il valore predefinito è ["http://localhost:5173"] e non va modificato in un'installazione locale.

Avviso. Il file `.env` contiene credenziali personali. Non va condiviso con terzi né inserito nel repository.

2.4 Avvio, accesso e arresto

Per avviare l'applicazione, eseguire il comando seguente dalla cartella principale del progetto:

```
$ docker compose up --build
```

Il primo avvio richiede qualche minuto, perché le immagini Docker_G vengono costruite in questa occasione. Gli avvii successivi risultano più rapidi, poiché le immagini sono già disponibili.

Ad avvio completato, i due indirizzi seguenti rispondono in locale:

- **interfaccia utente:** <http://localhost:5173>, da aprire nel browser per utilizzare l'applicazione;
- **servizio di backend:** <http://localhost:8000>. L'indirizzo non serve all'utente e si riporta soltanto per consentire di verificare che il servizio risponda.

Per arrestare l'applicazione, premere **Ctrl+C** nel terminale in cui Docker è in esecuzione. L'arresto completo e la rimozione dell'ambiente sono descritti nella Sezione 2.6.

2.5 Il primo avvio

Aperto l'applicazione per la prima volta, la schermata si presenta suddivisa in poche aree distinte: una barra laterale sul lato sinistro, una barra del titolo in alto e, al centro, lo spazio dedicato alla scrittura. La mappa completa delle aree è riportata nella Sezione 3.

Al primo avvio non esiste ancora alcuna nota: l'elenco della barra laterale riporta la scritta “Nessuna nota” e la barra del titolo riporta “Nota senza titolo”. Per cominciare a scrivere, premere “Nuova nota”: al posto del pulsante compare un campo di testo in cui digitare il titolo della nota. Premendo **Invio** la nota viene creata, con il titolo indicato e contenuto vuoto, e diventa la nota corrente. Il flusso completo è descritto nella Sezione 4.1.

Le note restano memorizzate nel browser fra una sessione e l'altra: non è quindi necessaria alcuna registrazione, né alcun accesso, per ritrovarle all'avvio successivo.

Le sezioni seguenti del manuale descrivono nel dettaglio le singole funzionalità dell'applicazione.

2.6 Arresto e rimozione completa

Per arrestare l'applicazione lasciando l'ambiente pronto per un avvio successivo, premere **Ctrl+C** nel terminale in cui Docker è in esecuzione, quindi eseguire il comando seguente dalla cartella principale del progetto:

```
$ docker compose down
```

Il comando arresta e rimuove i container dell'applicazione e la rete che li collega. Le immagini restano disponibili, quindi l'avvio successivo non richiede una nuova costruzione.

Per rimuovere anche i volumi_G creati da Docker, fra cui quello che conserva le dipendenze dell'interfaccia, aggiungere l'opzione **-v**:

```
$ docker compose down -v
```

Per rimuovere infine anche le immagini costruite in locale, riportando la macchina allo stato precedente alla prima installazione, aggiungere l'opzione **-rmi local**:

```
$ docker compose down -v --rmi local
```

Dopo quest'ultimo comando il primo avvio successivo richiede di nuovo qualche minuto, perché le immagini vanno ricostruite.

Avviso. Nessuno dei comandi precedenti cancella le note: esse non risiedono nei container, ma nella memoria locale del browser_G. Per rimuovere anche le note occorre cancellare i dati del sito <http://localhost:5173> dalle impostazioni del browser, dove sono conservate sotto la voce **notes_persistence**. L'operazione è irreversibile: le note non salvate su file vanno perse. Il salvataggio su file è descritto nella Sezione 4.6.

3 Guida all'interfaccia

La presente sezione descrive le aree in cui è suddivisa la schermata dell'applicazione e i comandi che ciascuna mette a disposizione.

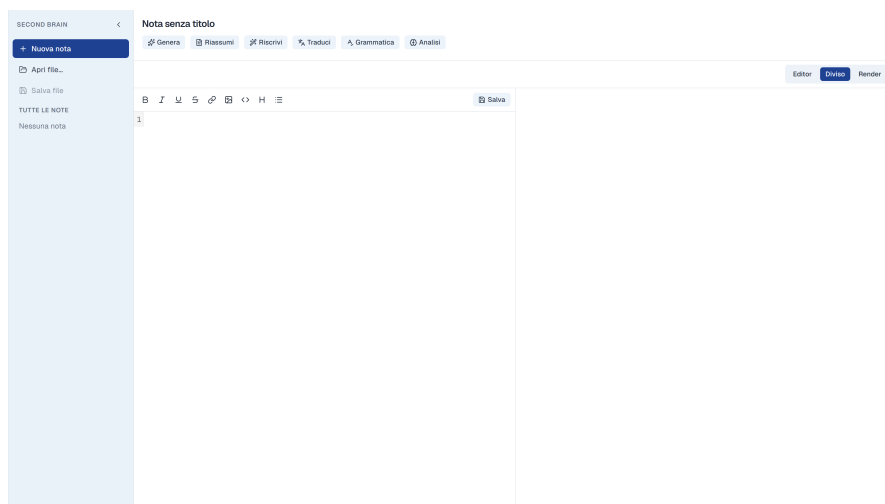


Figura 1: Interfaccia all'avvio dell'applicazione.

3.1 La barra laterale

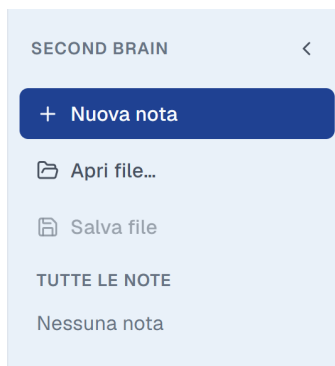


Figura 2: La barra laterale, con i comandi sulle note e l'elenco “Tutte le note”.

Sul lato sinistro si trova una barra laterale, intestata “Second Brain”. **«DA VERIFICARE: intestazione della barra laterale: confermare che il prodotto riporti “Second Brain”»** Nella sua parte superiore sono raccolti i pulsanti “Nuova nota”, “Apri file...” e “Salva file”; al di sotto compare l'elenco “Tutte le note”, che riporti le note presenti. Quando non esiste alcuna nota, l'elenco riporti la scritta “Nessuna nota”.

Ogni voce dell'elenco espone, sul proprio lato destro, il comando di eliminazione, rappresentato dall'icona di un cestino. L'eliminazione di una nota è descritta nella Sezione 4.4.

La barra può essere ridotta con il comando “Chiudi barra laterale” e riaperta con il comando “Apri barra laterale”.

Gli avvisi relativi alle operazioni sulle note — creazione, apertura, salvataggio, rinomina ed eliminazione — compaiono all’interno della barra laterale, sotto ai tre pulsanti.

Le operazioni disponibili sulle note sono descritte nella Sezione 4.

3.2 La barra del titolo e le azioni di intelligenza artificiale

Nota senza titolo



Figura 3: La barra del titolo e i pulsanti delle azioni di intelligenza artificiale.

Nella parte alta della schermata si trova una barra che riporta il titolo della nota corrente. In assenza di una nota, il titolo visualizzato è “Nota senza titolo”.

Sotto al titolo sono disposti i pulsanti delle azioni di intelligenza artificiale, nell’ordine “Genera”, “Riassumi”, “Riscrivi”, “Traduci”, “Grammatica” e “Analisi”. Le singole azioni sono descritte nella Sezione 6.

3.3 La barra degli strumenti di formattazione



Figura 4: La barra degli strumenti di formattazione.

Al centro della schermata, sopra l’area di scrittura, si trova la barra degli strumenti di formattazione, che inserisce i marcatori Markdown al posto dell’utente. I singoli comandi sono descritti nella Sezione 5.1.

3.4 L’area di scrittura e l’area di anteprima

Sotto la barra degli strumenti si trova l’area di scrittura, nella quale si compone il testo della nota. Sul lato destro si trova l’area di anteprima, che ne mostra il risultato formattato e si aggiorna a ogni modifica del testo.

3.5 Le modalità di visualizzazione



Figura 5: I comandi delle modalità di visualizzazione.

Tre comandi consentono di scegliere quali aree tenere a schermo. Sono disposti nell'ordine seguente:

- “Editor”: mostra la sola area di scrittura;
- “Diviso”: mostra l’area di scrittura affiancata all’area di anteprima;
- “Render”: mostra la sola area di anteprima.

La modalità predefinita è “Diviso”. Se la finestra del browser è stretta, le due aree non vengono affiancate ma disposte una sopra l’altra.

4 Gestione delle note

Le note sono elencate nella barra laterale, dalla quale si creano, si aprono, si rinominano e si salvano su file. La presente sezione descrive tali operazioni.

4.1 Creare una nota

La creazione di una nota avviene in due passaggi: prima l’applicazione chiede il titolo, poi crea la nota.

Premendo “Nuova nota”, al posto del pulsante compare un campo di testo con il testo guida “Titolo della nota...”. Sotto al campo compare l’indicazione “Invio per creare · Esc per annullare”. Da questo momento:

- **Invio** conferma il titolo e crea la nota;
- **Esc** annulla l’operazione: il campo si chiude, il testo digitato viene scartato e nessuna nota viene creata.

Un clic al di fuori del campo non produce alcun effetto: il campo resta aperto e conserva il titolo digitato, in attesa di una delle due scelte precedenti.

Se si conferma un titolo vuoto, la nota viene creata ugualmente e riceve il titolo “Senza titolo”.

La nota così creata ha contenuto vuoto e diventa immediatamente la nota corrente. Prima della creazione, il contenuto della nota su cui si stava lavorando viene salvato automaticamente: nulla va perso.

Se la creazione non riesce, compare il messaggio “Impossibile creare la nota. Riprova.” Il campo del titolo resta aperto e conserva quanto digitato, pronto per un secondo tentativo; la nota precedente resta la nota corrente e il suo contenuto resta invariato.

4.2 Passare da una nota all'altra

L'elenco "Tutte le note" riporta tutte le note presenti. Quando l'elenco è vuoto compare la scritta "Nessuna nota".

Un clic sul nome apre la nota nell'area di scrittura. La nota corrente è evidenziata nell'elenco.

Anche in questo caso il contenuto della nota precedente viene salvato automaticamente prima del passaggio.

4.3 Rinominare una nota

Per rinominare una nota, fare doppio clic sul nome della nota nell'elenco: il nome diventa un campo di testo modificabile. Da questo momento:

- **Invio**, oppure un clic al di fuori del campo, conferma il nuovo nome;
- **Esc** annulla la modifica e ripristina il nome precedente.

Se si conferma un nome vuoto, il titolo torna a "Senza titolo". Il nuovo nome viene proposto come nome del file al successivo salvataggio.

Se la rinomina non riesce, compare il messaggio "Impossibile rinominare la nota. Riprova."

4.4 Eliminare una nota

Ogni voce dell'elenco "Tutte le note" espone, sul proprio lato destro, il comando di eliminazione, rappresentato dall'icona di un cestino.

L'eliminazione richiede una conferma esplicita. Premendo il cestino, la voce dell'elenco è sostituita dalla richiesta "Eliminare «*titolo della nota*»?", accompagnata da due pulsanti:

- "Sì, elimina" conferma ed elimina la nota;
- "Annulla" rinuncia all'operazione e riporta la voce al suo aspetto abituale. Il tasto **Esc** produce lo stesso effetto.

La richiesta di conferma riguarda una nota per volta: aprendola su una voce, le altre restano invariate.

L'effetto sulla nota corrente dipende da quale nota si elimina:

- eliminando una nota diversa da quella corrente, l'area di scrittura non cambia;
- eliminando la nota corrente, diventa corrente la prima nota rimasta nell'elenco e il suo contenuto compare nell'area di scrittura;
- eliminando l'ultima nota rimasta, l'area di scrittura si svuota e la barra del titolo torna a riportare "Nota senza titolo".

Se l'eliminazione non riesce, compare il messaggio “Impossibile eliminare la nota. Riprova.” e la nota non viene eliminata.

Avviso. L'eliminazione è irreversibile: la nota viene rimossa dall'elenco e dalla memoria del browser, e non esiste alcun comando per annullarla. Se la nota era stata salvata su file con “Salva file”, il file sul dispositivo non viene invece rimosso e resta disponibile: può essere riaperto con “Apri file...”.

4.5 Aprire una nota da file

Il pulsante “Apri file...” apre la finestra di selezione dei file del sistema operativo. Sono ammessi file di testo con estensione `.md` o `.txt`.

Il contenuto del file diventa il contenuto della nota; il titolo della nota è il nome del file privato dell'estensione. La nota viene aggiunta all'elenco e diventa la nota corrente.

Chiudendo la finestra senza scegliere alcun file, non viene apportata alcuna modifica.

Se l'apertura non riesce, compare il messaggio “Impossibile aprire il file. Riprova.” e la nota corrente resta invariata.

4.6 Salvare una nota su file

Il pulsante “Salva file” salva la nota corrente sul dispositivo in formato Markdown, con estensione `.md`. Il nome proposto per il file coincide con il titolo della nota.

Il pulsante è disponibile solo quando esiste una nota corrente: in assenza di note appare disattivato.

Se il salvataggio non riesce, compare il messaggio “Impossibile salvare il file. Riprova.” e il contenuto della nota resta invariato.

Su alcuni browser viene chiesto in quale cartella salvare il file. Su altri — fra cui Mozilla Firefox — la richiesta non compare e il file viene scaricato direttamente nella cartella predefinita del browser.

4.7 Dove sono conservate le note

Le note restano memorizzate nel browser e si ritrovano alla riapertura dell'applicazione, senza bisogno di registrazione né di accesso.

Sono però legate al browser e al dispositivo in uso: non sono accessibili da un altro computer né da un altro browser.

Avviso. La cancellazione dei dati di navigazione del browser rimuove anche le note. Per conservarle in modo duraturo, o per spostarle su un altro dispositivo, utilizzare “Salva file”.

5 Scrivere e formattare il testo

Il testo si compone nell'area di scrittura in Markdown; l'area di anteprima ne mostra il risultato formattato, aggiornandosi a ogni modifica.

5.1 La barra degli strumenti di formattazione

La barra degli strumenti posta sopra l'area di scrittura inserisce i marcatori Markdown al posto dell'utente. I comandi vi compaiono nell'ordine “Grassetto”, “Corsivo”, “Sottolineato”, “Barrato”, “Link”, “Immagine”, “Codice”, “Titolo” ed “Elenco”; “Titolo” ed “Elenco” aprono un menu, gli altri agiscono direttamente. All'estremità destra della barra si trova inoltre il pulsante “Salva”. **«DA VERIFICARE: pulsante “Salva” della barra degli strumenti: nel codice non risulta associato ad alcuna azione. Confermare quale operazione debba compiere, o se vada rimosso dall'interfaccia»**

Le sottosezioni seguenti descrivono i comandi della barra. I costrutti Markdown che l'area di anteprima riconosce ma che non hanno un comando dedicato sono raccolti nella Sezione 5.1.6.

5.1.1 Come si comportano i comandi di formattazione

I comandi di stile della barra degli strumenti rispondono tutti alla stessa regola:

- con del testo selezionato, il comando racchiude la selezione fra i marcatori corrispondenti;
- senza testo selezionato, il comando inserisce la coppia di marcatori e posiziona il cursore fra i due, pronto per la digitazione;
- applicato a un testo che è già formattato in quel modo, il comando rimuove i marcatori.

Ogni comando funziona quindi come un interruttore.

5.1.2 Stili del testo

I comandi di stile disponibili nella barra degli strumenti sono riportati nella Tabella 2.

Tabella 2: Comandi di stile della barra degli strumenti

Comando	Marcatori	Risultato
“Grassetto”	**testo**	Testo in grassetto.
“Corsivo”	<i>*testo*</i>	Testo in corsivo.
“Sottolineato”	<u>++testo++</u>	Testo sottolineato.
“Barrato”	~~testo~~	Testo barrato.
“Codice”	<code>`testo`</code>	Testo a spaziatura fissa, per frammenti di codice all'interno di una frase.

5.1.3 Titoli

Il pulsante “Titolo” apre un menu con quattro voci, che si applicano alla riga su cui si trova il cursore:

- “Titolo”: titolo di primo livello, marcatore #;
- “Sottotitolo”: titolo di secondo livello, marcatore ##;
- “Titolo di terzo livello”: marcatore ###;
- “Normale”: rimuove il titolo e riporta la riga a testo ordinario.

5.1.4 Elenchi

Il pulsante “Elenco” apre un menu con due voci: “Elenco puntato” ed “Elenco numerato”. Il comando si applica a tutte le righe toccate dalla selezione, oppure alla sola riga su cui si trova il cursore.

- “Elenco puntato” antepone il marcatore – a ogni riga interessata;
- “Elenco numerato” antepone a ogni riga interessata un numero progressivo a partire da 1, nella forma 1., 2. e così via.

Anche questi comandi funzionano come un interruttore: le righe che riportano già il marcatore corrispondente lo perdono. La valutazione avviene riga per riga, quindi in una selezione mista le righe non ancora formattate ricevono il marcatore e quelle già formattate lo perdono.

5.1.5 Collegamenti e immagini

Il pulsante “Link” inserisce un collegamento ipertestuale_G nella forma [testo] (https://), dove **testo** è il testo selezionato. L’indirizzo predefinito **https://** resta selezionato, pronto per essere sostituito digitando l’indirizzo desiderato. Lo stesso comando è disponibile con la combinazione **Ctrl+K**.

Il comando “Link” funziona come un interruttore: applicato a un collegamento già presente, ne rimuove la sintassi e conserva il solo testo.

Il pulsante “Immagine” inserisce il riferimento a un’immagine nella forma ![testo] (https://), dove **testo** è il testo selezionato e diventa la descrizione dell’immagine. Anche in questo caso l’indirizzo predefinito resta selezionato, pronto per essere sostituito.

5.1.6 Costrutti Markdown privi di un comando dedicato

L’area di anteprima riconosce alcuni costrutti Markdown per i quali la barra degli strumenti non mette a disposizione alcun pulsante. Per impiegarli occorre digitarne i marcatori direttamente nell’area di scrittura: l’anteprima li rende come tutti gli altri. I marcatori riconosciuti sono riportati nella Tabella 3.

Tabella 3: Costrutti Markdown riconosciuti dall'anteprima e privi di un comando nella barra degli strumenti

Costrutto	Marcatori	Risultato
Citazione	<code>> testo</code> , all'inizio della riga	Blocco di citazione, rientrato rispetto al testo circostante.
Blocco di codice	Tre apici inversi su una riga propria, prima e dopo il blocco; dopo i primi tre si può indicare il linguaggio	Blocco a spaziatura fissa. Indicando il linguaggio, l'anteprima ne colora la sintassi.
Tabella	Righe di celle separate dal carattere <code> </code> ; la seconda riga separa l'intestazione dal corpo con trattini, nella forma <code> -- -- </code>	Tabella con riga di intestazione. Il numero di colonne è quello della prima riga.
Formula in riga	<code>\$formula\$</code>	Formula matematica composta all'interno della riga di testo.
Formula isolata	<code>\$\$formula\$\$</code>	Formula matematica composta su una riga propria, centrata.
Elenco di controllo	<code>- [] voce</code> oppure <code>- [x] voce</code>	Voce di elenco preceduta da una casella, vuota o spuntata.

Poiché questi costrutti non hanno un comando dedicato, non dispongono neppure del comportamento a interruttore descritto nella Sezione 5.1.1: per rimuoverli occorre cancellarne i marcatori a mano.

Avviso. L'applicazione non riconosce le ancore di navigazione interne alla nota: non è possibile inserire un collegamento che rimandi a un punto della nota stessa. I collegamenti descritti nella Sezione 5.1.5 rimandano a risorse esterne.

5.2 Annullare e ripristinare una modifica

L'area di scrittura conserva la cronologia delle modifiche. La combinazione **Ctrl+Z** annulla l'ultima modifica.

Il ripristino della modifica annullata dipende dal sistema operativo:

- su Windows e su Linux si impiega **Ctrl+Y**;
- su Linux è riconosciuta anche la combinazione **Ctrl+Shift+Z**;
- su macOS si impiega **Cmd+Shift+Z**, mentre **Ctrl+Y** non è riconosciuta. Su macOS anche l'annullamento si imparte con **Cmd+Z** anziché con **Ctrl+Z**.

La barra degli strumenti non espone comandi corrispondenti: annullamento e ripristino si impartiscono soltanto da tastiera.

5.3 Scorciatoie da tastiera

Le combinazioni di tasti riconosciute dall'applicazione sono riepilogate nella Tabella 4. Ciascuna vale nel contesto indicato: le scorciatoie dell'area di scrittura non hanno effetto quando il cursore si trova in un campo della barra laterale o della finestra dell'assistente.

Tabella 4: Scorciatoie da tastiera

Combinazione	Contesto	Effetto
Ctrl+Z (Cmd+Z su macOS)	Area di scrittura	Annulla l'ultima modifica.
Ctrl+Y (Cmd+Shift+Z su macOS)	Area di scrittura	Ripristina la modifica annullata.
Ctrl+K (Cmd+K su macOS)	Area di scrittura	Inserisce un collegamento, come il pulsante "Link".
Ctrl+F (Cmd+F su macOS)	Area di scrittura	Apre il pannello di ricerca nel testo della nota.
F3	Pannello di ricerca	Passa all'occorrenza successiva; con Shift , alla precedente.
Esc	Pannello di ricerca	Chiude il pannello di ricerca.
Invio	Campo del titolo, alla creazione	Conferma il titolo e crea la nota.
Esc	Campo del titolo, alla creazione	Annulla la creazione.
Invio	Campo del nome, nella rinomina	Conferma il nuovo nome.
Esc	Campo del nome, nella rinomina	Annulla la rinomina e ripristina il nome precedente.
Esc	Richiesta di conferma dell'eliminazione	Rinuncia all'eliminazione.
Esc	Finestra dell'assistente	Chiude la finestra, scartando il risultato.

6 Funzionalità di intelligenza artificiale

6.1 Come funziona l'assistente

L'assistente elabora il testo della nota tramite un servizio esterno: per utilizzarlo è quindi necessaria una connessione a Internet.

Le azioni "Riassumi", "Riscrivi", "Traduci", "Grammatica" e "Analisi" elaborano il testo selezionato nell'area di scrittura; se non è selezionato nulla, elaborano l'intero contenuto della nota. L'azione "Genera" non parte invece dal testo della nota, ma da ciò che l'utente indica nella finestra: le istruzioni che vi scrive, oppure l'indirizzo di una pagina web di cui l'applicazione legge il contenuto.

Il risultato compare in una finestra dedicata e non entra nella nota finché non si preme "Accetta". Finché non lo si fa, la nota resta invariata.

Avviso. L'assistente può produrre risultati imprecisi o inesatti: il testo va sempre riletto prima di accettarlo. Il testo viene inoltre trasmesso a un servizio esterno per l'elaborazione: si sconsiglia pertanto di utilizzare le funzionalità di intelligenza artificiale su informazioni riservate.

6.2 Il funzionamento comune a tutte le azioni

Tutte le azioni dell'assistente seguono lo stesso flusso:

1. premere il pulsante dell'azione nella barra in alto; si apre una finestra che riporta il nome dell'azione;
2. la finestra contiene, quando previsti, i campi di inserimento e i selettori dei parametri, e un'area intitolata "Anteprima output";
3. premere il pulsante "Genera" della finestra per avviare l'elaborazione;
4. il testo compare progressivamente nell'area di anteprima, man mano che viene prodotto; durante l'elaborazione è visibile un indicatore di attività;
5. mentre l'elaborazione è in corso, il pulsante "Genera" della finestra e i pulsanti delle azioni nella barra in alto non sono disponibili; compare invece il pulsante "Interrompi", che ferma subito la generazione conservando il testo prodotto fino a quel momento;
6. al termine si sceglie fra "Accetta", che inserisce il testo nella nota e chiude la finestra, e "Rifiuta", che scarta il risultato e chiude la finestra lasciando la nota invariata.

Al flusso appena descritto si aggiungono le precisazioni seguenti:

- il testo prodotto fino all'interruzione resta nell'area di anteprima e può essere accettato con "Accetta" o scartato con "Rifiuta", esattamente come un risultato completo;
- se si preme di nuovo il pulsante senza aver cambiato né il testo né i parametri, esso riporta la dicitura "Rigenera": l'assistente produce un nuovo risultato a partire dagli stessi dati;
- "Accetta" non è disponibile mentre l'elaborazione è in corso, né quando l'anteprima è vuota;
- la finestra si chiude, scartando il risultato, anche premendo **Esc** o facendo clic al di fuori di essa;
- le azioni si distinguono per il modo in cui il risultato entra nella nota: il dettaglio è riportato nella Sezione 6.3;
- l'azione "Analisi" richiede di scegliere una prospettiva prima di avviare l'elaborazione: senza una scelta la richiesta non viene inviata;
- le azioni che lavorano sul testo della nota richiedono almeno 10 caratteri, mentre "Genera" richiede almeno 3 caratteri di istruzioni. Se il testo è più corto, la richiesta non viene inviata;
- il testo elaborato dall'assistente non può superare 12000 caratteri, mentre le istruzioni dell'azione "Genera" non possono superare 2000 caratteri. Oltre tali limiti la richiesta viene rifiutata: occorre ridurre il testo oppure elaborarlo in più parti;

- nella modalità “Da link” dell’azione “Genera” i due limiti precedenti non si applicano al campo “URL”, che è soggetto ai controlli propri descritti più avanti in questa sezione.

Prima di inviare la richiesta, l’applicazione controlla che il testo e i parametri siano validi. Se il controllo non passa, la generazione non parte e il motivo compare all’interno della finestra. I messaggi indicano sempre la causa del problema e l’azione correttiva da compiere:

- se il testo è più corto del minimo richiesto, compare il messaggio “Servono almeno N caratteri di testo.”, dove N vale 10 per le azioni che lavorano sul testo della nota e 3 per l’azione “Genera”;
- se il testo supera la lunghezza massima consentita, compare il messaggio “Il testo supera il massimo di N caratteri (attuali: M). Riducilo o elaboralo in più parti.”, dove N è il limite e M il numero di caratteri presenti;
- se si avvia l’azione “Analisi” senza aver scelto una prospettiva, compare il messaggio “Seleziona un cappello per l’analisi.”

6.2.1 I controlli propri della modalità “Da link”

La modalità “Da link” dell’azione “Genera” non riceve un testo, ma un URL_G, cioè l’indirizzo di una pagina web: i controlli sono quindi diversi da quelli delle altre azioni.

- Il campo “URL” non può restare vuoto. Avviando l’elaborazione senza aver inserito nulla, compare il messaggio “Inserisci un URL.” e la richiesta non viene inviata. In questa modalità non compare quindi il messaggio “Servono almeno N caratteri di testo.”
- L’indirizzo deve iniziare con `http://` oppure con `https://`. Se non è un indirizzo valido, compare il messaggio “Il link indicato non è un indirizzo valido: controlla che inizi con `http://` o `https://`.”
- L’indirizzo non può superare 2048 caratteri. Oltre tale limite la pagina non viene neppure contattata e compare il messaggio “L’indirizzo del link è troppo lungo. Incollane uno più breve e riprova.”
- Se l’applicazione non riesce a leggere il contenuto della pagina — perché l’indirizzo non è raggiungibile, oppure perché la pagina non contiene testo estraibile — compare il messaggio “Non è stato possibile leggere il contenuto della pagina. Controlla che il link sia corretto e raggiungibile, poi riprova.”

Del contenuto letto dalla pagina vengono impiegati al più i primi 12000 caratteri: delle pagine più lunghe si considera quindi soltanto la parte iniziale.

Gli errori che si verificano dopo l’invio della richiesta, durante l’elaborazione, compaiono anch’essi all’interno della finestra. L’attesa di una risposta dal servizio di intelligenza artificiale non supera i 60 secondi: trascorsi i quali la richiesta viene abbandonata e compare il messaggio “Servizio temporaneamente non disponibile”. **«DA VERIFICARE: tempo massimo di attesa dell’estrazione del contenuto di una pagina web: nel codice non risulta configurato alcun valore esplicito»**

I problemi più frequenti e i relativi rimedi sono raccolti nella Sezione 7, che riporta anche i messaggi elencati qui sopra.

6.3 Che cosa viene modificato nella nota

Il modo in cui il risultato entra nella nota, premendo “Accetta”, dipende dall’azione impiegata e da ciò che era selezionato al momento dell’avvio dell’elaborazione.

Le azioni “Riassumi”, “Riscrivi”, “Traduci” e “Grammatica” sostituiscono il testo su cui hanno lavorato. Per esse valgono i due casi seguenti:

- se al momento dell’avvio era selezionata una porzione di testo, “Accetta” sostituisce soltanto quella porzione e lascia intatto il resto della nota;
- se non era selezionato nulla, “Accetta” sostituisce l’intero contenuto della nota con il risultato prodotto.

Le azioni “Analisi” e “Genera” non sostituiscono invece alcun testo: il risultato viene aggiunto in fondo alla nota e il contenuto esistente non viene mai toccato. Per “Genera” ciò vale in entrambe le modalità, “Da prompt” e “Da link”: il testo prodotto a partire da una pagina web si accoda come quello prodotto a partire dalle istruzioni. Nel caso di “Analisi” l’accodamento è coerente con la natura dell’azione, che produce un commento sul testo e non una sua riscrittura.

Fra il contenuto già presente e il testo accodato viene inserita una riga vuota. Fanno eccezione i due casi in cui non serve: se la nota è vuota, il risultato ne diventa l’intero contenuto; se la nota termina già con un a capo, il risultato viene accodato senza righe aggiuntive.

Avviso. In due casi la sostituzione non interessa la porzione attesa. Se dopo l’avvio dell’elaborazione la porzione selezionata viene modificata o eliminata, l’applicazione non è più in grado di ritrovarla e il risultato sostituisce l’intero contenuto della nota. Se invece la porzione selezionata compare più volte identica nella nota, la sostituzione interessa la prima occorrenza, che può non essere quella effettivamente selezionata. Si consiglia pertanto di non modificare la nota mentre l’elaborazione è in corso.

6.4 Gli esempi delle sezioni seguenti

Le sezioni seguenti descrivono le singole azioni, nell’ordine in cui i relativi pulsanti compaiono nella barra in alto. Ciascuna si chiude con un esempio.

Negli esempi delle azioni che lavorano sul testo della nota — “Riassumi”, “Riscrivi”, “Traduci”, “Grammatica” e “Analisi” — il testo di partenza è sempre il seguente:

“L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui studiamo e lavoriamo, grazie a strumenti capaci di analizzare grandi quantità di dati in pochi secondi. È però importante mantenere un pensiero critico per valutare le informazioni che questi sistemi forniscono. Le università italiane stanno iniziando a integrarli nella didattica, cercando un equilibrio tra innovazione e rigore.”

L’azione “Genera” non parte dal testo della nota: il suo esempio riporta perciò le istruzioni fornite, oppure l’indirizzo indicato.

6.5 Genera

L'azione "Genera" redige un testo nuovo. La finestra si apre su due schede, che stabiliscono da che cosa il testo viene generato:

- "Da prompt": il testo è generato a partire dalle istruzioni — il `promptG` — scritte dall'utente;
- "Da link": il testo è generato a partire dal contenuto di una pagina web, indicata tramite il suo indirizzo.

All'apertura della finestra è selezionata la scheda "Da prompt". Passando da una scheda all'altra il campo di inserimento viene svuotato e l'eventuale messaggio di errore scompare: il contenuto digitato in una scheda non si trasferisce all'altra.

In entrambe le modalità la finestra presenta il parametro "Lunghezza output", che consente di scegliere fra "Breve", "Medio" e "Dettagliato"; il valore preselezionato è "Medio". In entrambe le modalità il testo prodotto viene aggiunto in fondo alla nota e il contenuto già presente non viene toccato, secondo quanto descritto nella Sezione 6.3.

6.5.1 La modalità "Da prompt"

La scheda "Da prompt" presenta il campo "Istruzioni / Contesto", con il testo guida "Descrivi cosa generare...", in cui descrivere ciò che si desidera ottenere.

Sono richiesti almeno 3 caratteri di istruzioni e non se ne possono superare 2000.

Esempio. Istruzioni fornite: "Scrivi tre righe su l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle università italiane". Parametro scelto: "Lunghezza output" impostato su "Breve". Risultato:

Genera

Da prompt Da link

Istruzioni / Contesto

Scrivi tre righe su l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle università italiane

Lunghezza output

Breve Medio Dettagliato

L'intelligenze artificiali stanno trovando un impatto crescente nel panorama universitario italiano, ottimizzando processi amministrativi, personalizzato il teaching e ampliando le opportunità di ricerca. Le istituzioni stanno adottandone strumenti per migliorare l'esperienza degli studenti e incentivare la creatività nella formazione. La loro integrazione è destinata a trasformare profondamente l'approccio didattico ed esploratorio del campus.

Rigenera Rifiuta Accetta

Figura 6: Risultato dell'azione “Genera”, modalità “Da prompt”, con parametro “Lunghezza output” impostato su “Breve”.

6.5.2 La modalità “Da link”

La scheda “Da link” presenta il campo “URL”, con il testo guida “https://...”, in cui incollare l'indirizzo della pagina da cui partire.

Avviando l'elaborazione, l'applicazione legge il contenuto testuale della pagina e lo impiega come base per la generazione: dell'indirizzo indicato non viene quindi riportato il collegamento, ma un testo nuovo redatto a partire da ciò che la pagina contiene.

I controlli propri di questa modalità — campo vuoto, indirizzo non valido, indirizzo troppo lungo, contenuto della pagina non leggibile — e i relativi messaggi sono descritti nella Sezione 6.2.1.

Avviso. L'applicazione legge la pagina tramite un servizio esterno. Le pagine che richiedono un accesso, oppure che generano il proprio contenuto solo all'interno del browser, possono risultare prive di testo estraibile: in tal caso la generazione non parte e compare il messaggio riportato nella Sezione 6.2.1.

6.6 Riassumi

L'azione “Riassumi” produce una sintesi del testo.

Il parametro “Lunghezza output” consente di scegliere fra “Breve”, “Medio” e “Dettagliato”. Il valore predefinito è “Medio”.

Il riassunto sostituisce il testo di partenza.

Esempio. Testo di partenza: quello riportato nella Sezione 6.4. Parametro scelto: “Lunghezza output” impostato su “Breve”. Risultato:

Riassumi

Lunghezza output

Breve	Medio	Dettagliato
-------	-------	-------------

L'integrazione dell'intelligenza artificiale nel processo educativo italiano rappresenta una sfida cruciale: è necessario garantire un uso ponderato dei nuovi strumenti.

Rigenera Rifiuta Accetta

Figura 7: Risultato dell’azione “Riassumi” con parametro “Lunghezza output” impostato su “Breve”.

6.7 Riscrivi

L’azione “Riscrivi” riformula il testo mantenendone il contenuto e adattandone il registro.

Il parametro “Stile” consente di scegliere fra le tre opzioni seguenti:

- “Formale”;
- “Informale”;
- “Accademico”.

L’opzione preselezionata all’apertura della finestra è “Formale”.

Il testo riscritto sostituisce quello di partenza.

Esempio. Testo di partenza: quello riportato nella Sezione 6.4. Parametro scelto: “Stile” impostato su “Formale”. Risultato:

Riscrivi

Stile

Formale Informale Accademico

L'intelligenza artificiale sta plasmando l'approccio dello studio e del lavoro, consentendo la misurazione di masse dati in frazioni di secondo. Sebbene tali strumenti promettano progressi significativi, è imperativa una valutazione critica per garantire l'ottima gestione delle informazioni fornite. Le università italiane stanno intraprendimento le integrazioni nel curriculum formativo, ponendo attenzione all'equilibrio tra avanzamenti tecnologici e rigorosa verifica del contenuto.

Rigenera Rifiuta Accetta

Figura 8: Risultato dell'azione "Riscrivi" con parametro "Stile" impostato su "Formale".

6.8 Traduci

L'azione "Traduci" riporta il testo in un'altra lingua.

Il parametro "Lingua di destinazione" consente di scegliere fra le quattro opzioni seguenti:

- "Inglese";
- "Francese";
- "Tedesco";
- "Spagnolo".

L'opzione preselezionata all'apertura della finestra è "Inglese". L'italiano non figura fra le opzioni.

La traduzione sostituisce il testo di partenza.

Esempio. Testo di partenza: quello riportato nella Sezione 6.4. Parametro scelto: "Lingua di destinazione" impostata su "Inglese". Risultato:

Traduci

Lingua di destinazione

Inglese	Francese	Tedesco	Spagnolo
---------	----------	---------	----------

The artificial intelligence is changing the way students and professionals study and work thanks to tools capable of analyzing large datasets in seconds. However, it's important to maintain critical thinking when evaluating information provided by these systems. Universities in Italy are starting to incorporate them into their curriculum, striving for a balance between innovation and rigor.

Rigenera Rifiuta Accetta

Figura 9: Risultato dell'azione "Traduci" con parametro "Lingua di destinazione" impostata su "Inglese".

6.9 Grammatica

L'azione "Grammatica" corregge gli errori grammaticali presenti nel testo. Non prevede parametri.

Il testo corretto sostituisce quello di partenza.

Se non vengono rilevati errori, l'anteprima riporta "Nessun errore rilevato." e il pulsante "Accetta" resta non disponibile, perché non c'è nulla da sostituire. In tal caso, per chiudere la finestra occorre premere "Rifiuta".

Esempio. Testo di partenza: quello riportato nella Sezione 6.4. Parametro scelto: nessuno, poiché l'azione non prevede parametri. Risultato:

Grammatica

Nessun errore rilevato.

Rigenera Rifiuta Accetta

Figura 10: Risultato dell'azione "Grammatica", che non prevede parametri.

6.10 Analisi

L'azione "Analisi" esamina il testo secondo una fra sei prospettive, ispirate alla tecnica dei Sei Cappelli per Pensare. Non riscrive il testo: ne produce un commento.

Il parametro "Prospettiva (cappello)" consente di scegliere fra le sei opzioni riportate nella Tabella 5, presentate nell'ordine in cui compaiono nella finestra. Accanto a ciascuna opzione si riporta il colore del cappello a cui corrisponde nella tecnica originale: il colore non compare nell'etichetta del pulsante, ma nella tinta con cui il pulsante stesso è riempito.

Tabella 5: Opzioni del parametro "Prospettiva (cappello)"

Opzione	Colore	Orientamento dell'analisi
"Informativo"	Bianco	Fatti, dati e informazioni oggettive.
"Emotivo"	Rosso	Intuizioni, emozioni e sensazioni.
"Critico"	Nero	Difficoltà, rischi e punti deboli.
"Ottimista"	Giallo	Vantaggi, benefici e opportunità.
"Creativo"	Verde	Nuove idee, alternative e soluzioni.
"Organizzativo"	Blu	Processo, struttura e prossimi passi.

Nessuna opzione è preselezionata: la prospettiva va scelta esplicitamente prima di premere il pulsante "Genera" della finestra. Senza una scelta la richiesta non viene inviata e compare il messaggio "Seleziona un cappello per l'analisi."

Il commento prodotto viene aggiunto in fondo alla nota: il testo analizzato non viene modificato.

Esempio. Testo di partenza: quello riportato nella Sezione 6.4. Parametro scelto: "Prospettiva (cappello)" impostata su "Critico". Risultato:

Analisi

Prospettiva (cappello)

Informativo

Fatti, dati e informazioni oggettive

Emotivo

Intuizioni, emozioni e sensazioni

Critico

Difficoltà, rischi e punti deboli

Ottimista

Vantaggi, benefici e opportunità

Creativo

Nuove idee, alternative e soluzioni

Organizzativo

Processo, struttura e prossimi passi

- **Identificare debolezze:** L'affermazione è generalizzata senza fornire specifici dettagli sull'efficacia o i rischi dell'integrazione di strumenti basati su IA nel mondo educativo.
- **Rischi potenziali per l'istruzione:** La dipendenza eccessiva da strumenti AI potrebbe soffocare lo sviluppo del pensiero critico e delle capacità analitiche negli studenti, creando una menzogna in un processo di apprendimento. L'applicazione automatica di analisi dati in luogo dell'studio che coinvolge ragionamento può limitare l'acquisizione di competenze cruciali.
- **Spostamenti logici:** Il modello suppone un progresso immediato e la semplicità eccessiva delle nuove tecnologie nell'educazione. La transizione potrebbe non essere immediata o facile, portando a difficoltà pedagogiche.
- **Affermazioni non sostenute:** Non è specificato come l'IA garantisca il "equilibrio tra innovazione e rigore" all'interno del sistema educativo; questo aspetto va verificato.

Rigenera

Rifiuta

Accetta

Figura 11: Risultato dell'azione "Analisi" con parametro "Prospettiva (cappello)" impostata su "Critico".

6.11 Buone pratiche

Nell'uso dell'assistente si consiglia di:

- selezionare la porzione di testo su cui si vuole intervenire, per un risultato più mirato;
- rileggere sempre il risultato prima di premere "Accetta";
- in caso di risultato non soddisfacente, modificare i parametri e premere "Rigenera";
- ricordare che "Rifiuta" lascia la nota esattamente com'era.

7 Risoluzione dei problemi

La presente sezione raccoglie i problemi più frequenti. La Sezione 7.1 riporta i messaggi che l'applicazione può mostrare, con la causa e il rimedio di ciascuno; la Sezione 7.2 tratta i problemi che si manifestano in fase di installazione e di avvio; la Sezione 7.3 descrive le situazioni che richiedono una spiegazione più estesa.

Trattandosi di un'installazione locale, l'amministratore dell'ambiente è l'utente stesso: tutti i rimedi indicati sono alla sua portata e non richiedono l'intervento di terzi.

7.1 I messaggi dell'applicazione

I messaggi delle azioni dell'assistente compaiono all'interno della finestra dell'azione; quelli relativi alle operazioni sulle note compaiono nella barra laterale. I controlli che li producono sono descritti nella Sezione 6.2 e, per la modalità “Da link”, nella Sezione 6.2.1.

Tabella 6: Messaggi dell'applicazione, con causa e rimedio

Messaggio	Causa	Rimedio
“Servono almeno N caratteri di testo.”	Il testo da elaborare è più corto del minimo richiesto: 10 caratteri per le azioni che lavorano sul testo della nota, 3 per le istruzioni di “Genera”.	Selezionare una porzione di testo più lunga, oppure scrivere altro testo nella nota. Per “Genera”, estendere le istruzioni.
“Il testo supera il massimo di N caratteri (attuali: M). Riducilo o elaboralo in più parti.”	Il testo da elaborare supera il limite: 12000 caratteri per le azioni sul testo della nota, 2000 per le istruzioni di “Genera”.	Selezionare una porzione più breve ed elaborare la nota in più passaggi.
“Seleziona un cappello per l'analisi.”	Si è avviata l'azione “Analisi” senza aver scelto una prospettiva, che non è preselezionata.	Scegliere una delle sei opzioni del parametro “Prospettiva (cappello)”, quindi riavviare l'elaborazione.
“Inserisci un URL.”	Si è avviata l'azione “Genera” nella modalità “Da link” lasciando vuoto il campo “URL”.	Incollare nel campo “URL” l'indirizzo della pagina da cui partire.
“Il link indicato non è un indirizzo valido: controlla che inizi con http:// o https://.”	L'indirizzo inserito non ha la forma di un indirizzo web.	Correggere l'indirizzo, verificando che inizi con http:// oppure con https:// .
“L'indirizzo del link è troppo lungo. Incollane uno più breve e riprova.”	L'indirizzo inserito supera i 2048 caratteri. La pagina non viene contattata.	Impiegare un indirizzo più breve della stessa pagina, privandolo dei parametri non necessari.
“Non è stato possibile leggere il contenuto della pagina. Controlla che il link sia corretto e raggiungibile, poi riprova.”	La pagina non è raggiungibile, non esiste, oppure non contiene testo estraibile.	Aprire l'indirizzo nel browser per verificarlo. Se la pagina richiede un accesso, impiegare la modalità “Da prompt”.

Messaggio	Causa	Rimedio
“Servizio temporaneamente non disponibile”	Il servizio di intelligenza artificiale non ha risposto entro 60 secondi, non è raggiungibile o ha rifiutato la richiesta.	Attendere qualche istante e riprovare. Se persiste, verificare la connessione a Internet e i valori di <code>LITELLM_BASE_URL</code> e <code>LITELLM_API_KEY</code> nel file <code>.env</code> .
“Servizio di elaborazione temporaneamente non disponibile (chiave mancante).”	La variabile <code>LITELLM_API_KEY</code> è assente o vuota.	Valorizzarla nel file <code>.env</code> , quindi riavviare l'applicazione.
“Servizio di estrazione contenuti temporaneamente non disponibile (chiave mancante).”	La variabile <code>TAVILY_API_KEY</code> è assente o vuota. Solo la modalità “Da link” ne risente.	Valorizzarla nel file <code>.env</code> , quindi riavviare l'applicazione. Nel frattempo è utilizzabile la modalità “Da prompt”.
“Il campo «nome» è obbligatorio.”	Una richiesta è giunta al servizio priva di un dato necessario.	Chiudere la finestra dell'azione, riapirla e ripetere l'operazione.
“Il campo «nome» deve contenere almeno N caratteri.”	Il servizio ha respinto un testo più corto del minimo consentito.	Estendere il testo, come per il primo messaggio della presente tabella.
“Il campo «nome» non può superare N caratteri: riduci il testo o elaboralo in più parti.”	Il servizio ha respinto un testo più lungo del massimo consentito.	Ridurre il testo ed elaborare la nota in più passaggi.
“Il valore indicato per «nome» non è fra quelli ammessi: scegli uno fra le opzioni proposte.”	Il servizio ha ricevuto per un parametro un valore che non riconosce.	Scegliere di nuovo il parametro fra le opzioni della finestra e riavviare l'elaborazione.
“I dati inviati non sono validi. Controlla la richiesta e riprova.”	Il servizio ha respinto la richiesta senza poterne indicare il campo.	Chiudere la finestra dell'azione, riapirla e ripetere l'operazione.
“Impossibile creare la nota. Riprova.”	La nota non è stata creata, per esempio perché la memoria del browser è esaurita.	Premere di nuovo Invio : il titolo digitato è conservato. Se persiste, liberare spazio eliminando le note non più necessarie.
“Impossibile aprire il file. Riprova.”	Il browser non è riuscito a leggere il file scelto.	Verificare che il file abbia estensione <code>.md</code> o <code>.txt</code> e non sia danneggiato, quindi ripetere l'operazione autorizzando l'accesso se richiesto.
“Impossibile salvare il file. Riprova.”	Il browser non è riuscito a scrivere il file. La nota resta invariata.	Ripetere il salvataggio scegliendo una cartella su cui si dispone dei permessi di scrittura.
“Impossibile rinominare la nota. Riprova.”	La rinomina non è andata a buon fine.	Ripetere la rinomina con un doppio clic sul nome della nota.

Messaggio	Causa	Rimedio
“Impossibile eliminare la nota. Riprova.”	L’eliminazione non è andata a buon fine. La nota non è stata eliminata.	Ripetere l’eliminazione. Se persiste, ricaricare la pagina del browser e riprovare.

7.2 Problemi di installazione e di avvio

I problemi descritti di seguito si manifestano nel terminale, durante l’installazione o l’avvio, e non nell’interfaccia dell’applicazione. I comandi citati vanno impartiti dalla cartella principale del progetto.

7.2.1 Docker non è in esecuzione

Il comando `docker compose up -build` termina subito con un errore che segnala l’impossibilità di contattare il servizio Docker.

Causa. Docker è installato ma non avviato: su Windows e su macOS il programma Docker Desktop deve essere in esecuzione perché i comandi `docker` funzionino.

Rimedio. Avviare Docker Desktop e attenderne il completo caricamento, quindi ripetere la verifica descritta nella Sezione 2.2: se entrambi i comandi restituiscono un numero di versione, l’ambiente è pronto e l’avvio può essere ripetuto.

7.2.2 La porta 5173 o la porta 8000 è già occupata

L’avvio termina con un errore che segnala l’impossibilità di assegnare una delle due porte.

Causa. Un altro programma sta già utilizzando la porta_G 5173, impiegata dall’interfaccia, o la porta 8000, impiegata dal servizio di backend. È il caso tipico di una precedente esecuzione di Second Brain non arrestata correttamente.

Rimedio. Eseguire dapprima `docker compose down`, che libera le porte occupate da un’esecuzione precedente, quindi ripetere l’avvio. Se la porta è occupata da un altro programma, chiudere quel programma. In alternativa si può modificare la porta esposta sulla macchina nel file `docker-compose.yml`, sostituendo per esempio "5173:5173" con "5174:5173": in tal caso l’interfaccia risponde all’indirizzo <http://localhost:5174>.

Avviso. Cambiando la porta del servizio di backend occorre aggiornare di conseguenza anche la variabile `VITE_API_BASE_URL` nel file `docker-compose.yml`; cambiando quella dell’interfaccia, occorre aggiornare `CORS_ORIGINS` nel file `.env`. Senza questi due allineamenti l’interfaccia non riesce a contattare il servizio.

7.2.3 Il file `.env` manca o è incompleto

Se il file manca, l’avvio termina con un errore che ne segnala l’assenza. Se il file esiste ma la variabile `LITELLM_API_KEY` è assente o vuota, il servizio di backend si arresta subito dopo l’avvio e nel terminale compare il messaggio “Avvio interrotto: configurazione incompleta. Variabili d’ambiente obbligatorie assenti o vuote: `LITELLM_API_KEY`.”

Causa. Il file `.env` non è stato creato a partire dal modello, oppure è stato creato ma non completato.

Rimedio. Creare il file copiando il modello e completarlo con i valori descritti nella Tabella 1, come indicato nella Sezione 2.3. Il file va collocato nella cartella principale del progetto e deve chiamarsi esattamente `.env`, senza altre estensioni: alcuni editor di testo aggiungono `.txt` in coda al nome senza segnalarlo.

L'assenza della sola variabile `TAVILY_API_KEY` non impedisce l'avvio: l'applicazione funziona, ma la modalità "Da link" dell'azione "Genera" risponde con il messaggio riportato nella Tabella 6.

7.2.4 La chiave di accesso non è valida o è scaduta

L'applicazione si avvia regolarmente, ma ogni azione dell'assistente termina con il messaggio "Servizio temporaneamente non disponibile".

Causa. La variabile `LITELLM_API_KEY` contiene un valore, quindi l'avvio riesce, ma il servizio esterno rifiuta quella chiave perché errata, revocata o scaduta. La stessa cosa avviene se `LITELLM_BASE_URL` o `LITELLM_MODEL` indicano un servizio o un modello non più disponibili.

Rimedio. Verificare i tre valori nel file `.env`, correggendo quelli errati. Poiché la configurazione è letta all'avvio, le modifiche hanno effetto solo dopo aver arrestato e riavviato l'applicazione:

```
$ docker compose down
$ docker compose up --build
```

7.2.5 La costruzione fallisce al primo avvio

Il comando `docker compose up -build` termina con un errore prima che i due indirizzi rispondano.

Causa. La costruzione delle immagini scarica le dipendenze dell'applicazione da Internet: una connessione assente o interrotta la fa fallire. Può inoltre accadere che una costruzione precedente, interrotta a metà, abbia lasciato dati intermedi incoerenti.

Rimedio. Verificare la connessione a Internet e ripetere il comando. Se l'errore si ripresenta, ricostruire le immagini da zero, ignorando i dati intermedi:

```
$ docker compose build --no-cache
$ docker compose up
```

7.3 Altre situazioni

7.3.1 La generazione resta bloccata e l'anteprima resta vuota

L'indicatore di attività continua a girare, ma nell'area "Anteprima output" non compare alcun testo.

Causa. La connessione si è interrotta durante la trasmissione del risultato, oppure il servizio esterno ha smesso di rispondere senza restituire un errore.

Rimedio. Premere “Interrompi” per fermare la richiesta, quindi riavviare l’elaborazione con “Genera”. Se la situazione si ripete, verificare la connessione a Internet. L’attesa di una risposta non supera comunque i 60 secondi, trascorsi i quali compare il messaggio “Servizio temporaneamente non disponibile”.

7.3.2 Si desidera annullare una generazione già avviata

Ci si accorge di aver impostato un parametro errato — la lunghezza, la lingua o lo stile — mentre l’elaborazione è ancora in corso.

Rimedio. Non occorre attendere il completamento: il pulsante “Interrompi” è disponibile per tutta la durata dell’elaborazione e ferma subito la richiesta. Il testo prodotto fino a quel momento resta nell’area di anteprima e può essere accettato con “Accetta” oppure scartato con “Rifiuta”. Corretto il parametro, l’elaborazione si riavvia con “Genera”.

7.3.3 Le note non sono più disponibili

All’apertura dell’applicazione l’elenco riporta “Nessuna nota”, pur avendo lavorato in precedenza su una o più note.

Causa. Le note risiedono nella memoria locale del browser e non su un server. Non sono quindi accessibili da un altro browser o da un altro dispositivo, né da una finestra di navigazione anonima. Vengono inoltre rimosse cancellando i dati di navigazione.

Rimedio. Riaprire l’applicazione con lo stesso browser e sullo stesso dispositivo impiegati in precedenza. Le note cancellate insieme ai dati di navigazione non sono recuperabili: per non dipendere dal browser, conviene salvare periodicamente su file le note importanti con “Salva file”, come descritto nella Sezione 4.6.

8 Glossario

La presente sezione definisce i termini marcati nel testo con il pedice **G**, secondo la convenzione descritta nella Sezione 1.3. Le voci sono ordinate alfabeticamente.

- **API (Application Programming Interface):** insieme di regole e strumenti che permette a due applicazioni software di comunicare e scambiarsi dati fra loro.
- **Browser:** programma che consente di accedere a pagine e applicazioni web e di visualizzarle.
- **Collegamento ipertestuale:** riferimento testuale che, se selezionato, rimanda a un’altra risorsa, come una pagina web o un altro documento.
- **Container:** ambiente isolato ed eseguibile che racchiude un’applicazione e le sue dipendenze, garantendone il funzionamento indipendentemente dal sistema ospitante.

- **Docker:** piattaforma software che permette di creare, distribuire ed eseguire applicazioni all'interno di container.
- **Immagine Docker:** modello a sola lettura da cui Docker crea un container. Le immagini di Second Brain vengono costruite al primo avvio e riutilizzate agli avvii successivi.
- **Interfaccia:** insieme degli elementi grafici attraverso cui l'utente interagisce con l'applicazione, quali pulsanti, menu e aree di visualizzazione.
- **LLM (Large Language Model):** modello di intelligenza artificiale addestrato su grandi quantità di testo, in grado di comprendere e generare linguaggio naturale.
- **Markdown:** linguaggio di formattazione testuale che utilizza marcatori semplici per definire stili come grassetto, corsivo, titoli ed elenchi.
- **Memoria locale del browser:** spazio in cui il browser conserva i dati di un sito fra una visita e l'altra. È lo spazio in cui Second Brain conserva le note; è legato al browser e al dispositivo in uso e viene svuotato cancellando i dati di navigazione.
- **Porta:** numero che identifica un servizio in ascolto su una macchina. Second Brain impiega la porta 5173 per l'interfaccia e la porta 8000 per il servizio di backend.
- **Prompt:** istruzione in linguaggio naturale con cui si indica a un LLM che cosa produrre.
- **Rendering:** processo con cui il testo sorgente viene trasformato nella sua rappresentazione visiva formattata, mostrata all'utente.
- **Sei Cappelli per Pensare:** tecnica di analisi che esamina un argomento da sei prospettive distinte, ciascuna associata a un colore e a un tipo di ragionamento.
- **Terminale:** programma che consente di impartire comandi al sistema operativo digitandoli in forma testuale.
- **URL:** indirizzo che individua una risorsa sul web, come una pagina o un documento. Inizia con `http://` oppure con `https://`.
- **Variabile d'ambiente:** coppia formata da un nome e da un valore, che il sistema mette a disposizione di un programma al suo avvio. Le variabili d'ambiente di Second Brain si impostano nel file `.env`.
- **Volume:** spazio in cui Docker conserva i dati di un container al di fuori del container stesso, così che sopravvivano alla sua rimozione.